本解析根據《期末專題提案作業規範》1-40 的五大核心架構要求，以及《A2Z outline example.pdf》41 的 A–Z 26 字母標準 SOP 規範，深度剖析 **AI SOC Analyst Agent** 專題計畫（涵蓋 AI_SOC_Analyst_Agent-proposal.md 42-109、AI_SOC_Analyst_Agent-proposal.pdf 110-123 與 AI_SOC_Analyst_Agent-DESIGN.md 124-150）的架構完備度與落實細節。

第一部分：依《期末專題提案作業規範》全面解析

本專題完全落實規範中對 **Domain AI Agent** 的核心定位：「結合 AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application，具備特定專業能力且非單純 Chatbot」2, 3。

1. Abstract 摘要（A–F 六段式故事軸落實）6-12

- **A. Attention Getter**（動機與引題）：引用 2025 年國安局報告（中共對我國關鍵基礎設施侵擾日均 263 萬次 42, 46, 63）與 IBM 2026 年數據（全球資料外洩平均成本達 499 萬美元、平均調查週期 247 天 42, 46, 54），強調資安維運中心（SOC）告警處置速度直接決定損害大小 42, 46, 54。
- **B. But**（挑戰與 **Research Gap**）：指出海量誤報與良性告警導致分析師告警疲勞 43, 49, 57，且五種主流 LLM Agent 推理策略在告警調查中漏判率高達 40.4% 以上 43, 50, 54，同時過高的自動化容易引發分析師的自動化自滿 43, 50, 59。
- **C. Cure**（提出的解藥）：提出 **AI SOC Analyst Agent**，結合 ML 分級機率、MITRE ATT&CK 領域知識與 LLM 邏輯推理，提供有依據、可解釋且具備主動升級機制的告警分級系統 44, 49, 64。
- **D. Development**（方法設計）：以 ReAct LLM 進行任務規劃 44, 80, 128，結合 Gradient Boosted Trees（GBDT）預測 TP/BP/FP 機率並由 SHAP 提供特徵解釋 44, 83, 131，利用 Chroma 檢索 ATT&CK 知識與 NIST SP 800-61 Rev. 3 流程 44, 83, 84，並經由證據融合模組實現安全升級 44, 85, 92, 144。
- **E. Experiments**（實驗規劃）：採用 Microsoft GUIDE（100 萬起真實事件 45, 53, 94）與 ExCyTIn-Bench 45, 55, 94，比對多數類別、歷史誤報率規則、純 GBDT 與純 LLM 基線 45, 95, 147，評估 Macro-F1、TP 漏判率與人工升級率 45, 95, 147。
- **F. Findings / Expected Outcomes**（預期成果）：預期能顯著降低 TP 漏判率，將漏判率與升級率的取捨關係量化呈現，並產出附帶證據鏈的高可解釋性報告 45, 68, 95, 96。

2. Introduction 緒論（A–F 結構與問題定義）13, 14

- **A. Attention Getter & B. Background**：說明國安局與 Mandiant M-Trends 2026 數據（攻擊者潛伏時間中位數 14 天 46, 66），並說明 SOC Tier-1/Tier-2 分級流程（TP/BP/FP）47, 110, 111 及與 AIoT/OT 環境欠缺端點防護的關聯性 48。
- **C. Problem**：明確定義核心研究問題：「能否設計一個 AI Agent，結合 ML、資安領域知識與 LLM 推理，對資安事件提供有依據、可解釋，並且知道何時該交給人的分級與處置建議？」49, 126。
- **D. Existing Limitations**：歸納現有方法的五大不足：ML 缺乏攻擊鏈脈絡 50、LLM 漏判率高且易過早結案 50, 54、領域知識未明確整合 50、缺少人機協作驗證機制 50, 70 以及評估難以重現 50, 57。
- **E. Innovation**：製作對照表，從判斷方式、領域知識、不確定性處理、證據不足處置、可解釋性、評估維度與最接近研究（AIDA）對比等 7 個面向展示創新 51, 64。
- **F. Contributions**：條列系統、方法（Algorithm 1、2 52, 89, 92）、實驗、領域研究與可重現性／交接（Final Handover）等 5 大技術貢獻 52。

3. Related Work（AI + Domain 與文章彙整表）15-19

專題收錄 **16** 篇核心文獻，符合規範要求的 1/2 AI Technology + 1/2 Domain Know-how 比例 16, 53-60：

- **AI Technology**（**8** 篇）：涵蓋 ML 分級（Freitas et al. 53）、LLM 調查 Agent（CORTEX 54、AIDA 54）、Benchmark（ExCyTIn-Bench 55、CyberSOCEval 55）、RAG 應用（TechniqueRAG 55）與 SOC 實地部署研究（Banstola et al. 56）。
- **Domain Know-how**（**8** 篇）：涵蓋告警疲勞綜述（Ndichu et al. 57、Habibzadeh et al. 57）、Kill Chain 嚴重度評估（Sadlek et al. 58、ROSCA 58）、自動化自滿人因研究（Tilbury et al. 59）、NIST SP 800-61 Rev. 3 事件應變標準 59 以及分析師實地觀察（Alahmadi et al. 60、Kersten et al. 60）。
- **Article Summary Table**：完整收錄 16 篇文獻的 Ref, Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings 與 Limitation 18, 61, 111。
- **Research Gap** 導出：依據 Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project 鏈結成功引出專題新創點 19, 62-64, 112。

4. Deep Research（三大核心問題深度探討）20-25

1. **Q1.** 五個核心思維模式（**Mindsets**）20, 21, 65-70：
2. **M1 Assume Breach**：假設已遭入侵，「查無紀錄」不等於無攻擊，引導 Agent 擴大查詢而非直接結案 65, 66。
3. **M2** 事件與攻擊鏈脈絡：以 Incident 為分析單位，追蹤 ATT&CK Tactic 推進階段 67。
4. **M3** 錯誤成本不對稱：漏判（FN）代價遠高於誤報（FP），系統設計偏向安全升級 68。
5. **M4** 看 **TTPs** 而非 **IOCs**：以 Pyramid of Pain 為基礎，注重攻擊行為特徵避開 IP/Hash 捷徑 69。
6. **M5** 自動化要可驗證：每一項結論附帶完整證據鏈，由分析師保留最終審查權 70。
7. **Q2.** 三個專業爭論（**Controversies**）22, 23, 71-76：
8. 全自動 **AI SOC** ↔ 人機協作：主張人機協作，以 ML 處理高信心事件，高風險或不確定事件主動升級 71, 72。
9. 規則式偵測 ↔ 機器學習：採用混合架構，GBDT 提供機率預測，Kill Chain 規則設定硬性約束 73, 74。
10. 公開資料集能否代表真實 **SOC**：採用 GUIDE 與 ExCyTIn-Bench 交叉驗證，並依事件與組織切分資料防止資料洩漏 75, 76。
11. **Q3.** 十個深度理解問題（**Deep Questions**）24, 25, 77, 114：設計 10 題涵蓋 Why, What-if, Trade-off, Failure Case, Evidence, Comparison, Design Decision, Real-world Scenario 的深度推理解答。

5. Proposed Scheme（系統設計與三種技術表示）26-30

1. **8** 大模組架構 27, 78-86, 115, 127-134：從 ① User/Scenario → ② Query/Input → ③ Planner & Reasoning Agent → ④ Data Acquisition/Retrieval → ⑤ Analytics Engine → ⑥ Domain Knowledge Integration → ⑦ Decision/Recommendation → ⑧ Output & Interaction 形成完整迴圈。
2. 三種技術表示法 29：
3. **System Architecture**：提供精美的 Mermaid 架構圖並詳細標註模組 ①~⑧ 職責 78, 115, 127。
4. **Flowchart**：呈現具備 Validation、Loop（擴大查詢）、Decision（雙重門檻）與 Analyst Feedback 迴圈的完整流程 87, 88, 116, 142。
5. **Pseudocode**：提供附帶行號的 Algorithm 1: SOC Triage Agent 主演算法 89, 117, 143 與 Algorithm 2: FuseEvidence 證據融合演算法 92, 118, 144。

6. 技術可行性與評估計畫：針對微軟 GUIDE（2.4 GB、70.7 萬起事件已實測 Profile 97, 119, 136）與 ExCyTIn-Bench 94, 97, 120, 135 規劃 E1~E5 與消融實驗 95, 120, 147。

6. Final Handover & DESIGN.md 規範落實 34-38

本專題從 Proposal 階段即建立並維護 DESIGN.md 文件 124，完全滿足規範對 Final Handover Package（GitHub Repo、README.md、DESIGN.md、Proposal/Final PPT、Demo 影片 34-36）的要求，確保下一位開發者能快速接手與驗證 38。

第二部分：依《A2Z SOP (A-Z 26 字母大綱)》精確對照

本專題的 Proposal (AI SOC Analyst Agent-proposal.md 42-109) 與 DESIGN 文件 (DESIGN.md 124-150) 可無縫映射至 A2Z outline example.pdf 41 規定的 26 個字母 SOP 點：

A-Z SOP 字母代碼,大綱定義規範 41,AI SOC Analyst Agent 對應落實內容與章節
Abstract,,
A,Attention Getter (動機與引題),"國安局 2025 年中共對關鍵基礎設施侵擾數據 42, 46, 63 與 IBM 2026 年外洩成本數據 42, 46, 54。"
B,But (挑戰與痛點),"告警疲勞 43, 49 與五種 LLM 推理策略漏判率 ≥ 40.4% 的限制 43, 50, 54。"
C,Cure (提出的解藥),"提出 AI SOC Analyst Agent，結合 ML、ATT&CK 領域知識與 LLM 44, 49, 64。"
D,Development (方法設計),"基於 ReAct 規劃器 44, 80、GBDT 機率模型 44, 83 與加權證據融合升級機制 44, 85, 92。"
E,Experiments (實驗規劃),"在 Microsoft GUIDE（100萬起事件）45, 94 與 ExCyTIn-Bench 45, 94 上規劃 E1~E5 評估 95, 147。"
F,Findings (預期結果),"預期 TP 漏判率降低、量化升級取捨曲線與提升報告可解釋性 45, 68, 95, 96。"
I. Introduction,,
G,General (現況與背景),"SOC Tier-1 分析師處理告警分級（TP/BP/FP）與事件應變現況 47, 110, 111。"
H,However (深入挑戰),"ML 缺乏攻擊鏈脈絡 50、LLM 易過早結案 50, 54、自動化引發自滿 50, 59。"
I,In literature (文獻分類簡述),梳理 ML 分級、LLM 調查 Agent、資安 Benchmark、RAG 與 SOC 人因研究 53-60。
J,Judgement (評論優缺點/SWOT),"分析既有研究限制（如單一模型侷限、資料洩漏陷阱、缺乏升級機制）50, 62, 63。"
K,Keypoint (設計精神與貢獻),條列系統、方法（演算法）、實驗、領域研究及可重現性/交接等 5 大貢獻 52。
L,List the organization (文章結構),導引 Proposal 全文 6 大章節 42-100 與 DESIGN.md 全文 15 章結構 124。
II. Related Work,,
M,Methods (文獻方法展開),深入解析 16 篇核心文獻（8 篇 AI 技術 + 8 篇領域知識）53-60。
N,New proposed (本研究新創之處),"提出融合 ML 機率、ATT&CK 硬約束與主動安全升級的防禦體系 51, 64。"
O,Organize (整理彙整表),"製作收錄 16 篇重點論文的 8 欄 Article Summary Table 18, 61, 111。"
III. Proposed Scheme,,

PA,Aim (目標與聲明),"建構可解釋、低漏判且知道何時交給人的 SOC 告警分級代理人 49, 126。"
PB,Based on (基礎背景),"基於 ReAct 框架 44, 80、GBDT、ATT&CK STIX 44, 83 與 NIST SP 800-61 Rev. 3 44, 84。"
PC,Cure / Cause (解法與可行原因),"ML 確保大量穩定機率 83, 140, RAG 提供領域約束 83, 131, LLM 負責證據融合 85, 133。"
PD,Design (系統設計),"劃分 ① 佇列至 ⑧ 報告 Dashboard 等 8 大系統模組 78-86, 115, 127-134。"
PE,Paper element (系統元件細節),"包含 TriageRequest、SHAP 特徵、Chroma Vector DB 與 JSON/Markdown 報告 80-86, 128-134。"
PF,Formulation / Foundation (數學公式),"定義 \\(P(TP), P(BP), P(FP)\\) 83, 92、OneHotWithConfidence 92, 93 與加權得分 \\(s\\) 92, 144。"
PG,Graph (架構圖說明),"提供符合 Mermaid 規範並編號 ①~⑧ 的 System Architecture 圖 78, 115, 127。"
PH,How (如何達成目標),"透過 Planner 動態調用工具 80, 129、IsSufficient 驗證 89, 91, 145 與升級演算法 92, 144。"
PI,Implementation / Pseudocode,"提供帶行號之 Algorithm 1 (Agent) 89, 143、Algorithm 2 (Fusion) 92, 144 與 Flowchart 87, 142。"
PJ,Jump to an example (實例走訪),"展示 Incident #12345 從輸入至判定「需人工複核」之 7 步範例 86, 119。"
PK,Key points contribution (關鍵點),"安全升級標籤（NEEDS_HUMAN_REVIEW）89, 143 與可追溯證據鏈 70, 82, 130。"
PL,Later how to do simulation (實驗規劃),"詳細說明 GUIDE 94, 136 與 ExCyTIn-Bench 94, 135 的切分與前處理 94, 139。"
PM,Math proof / Logic (邏輯推導),"加權得分公式 \\(s = w_{ml} \cdot p + w_{llm} \cdot q\\) 92, 144 及安全門檻 \\(\tau_{safety}\\) 轉 TP 邏輯 92, 144。"
IV. Simulation,,
Q,Quality and Quantity (指標與規模),"使用 Macro-F1、Precision/Recall、TP 漏判率與人工升級率 45, 95, 147。"
R,Related method to compare (基線),"對比多數類別、Detector 歷史誤報率規則、純 GBDT 與純 LLM 基線 45, 95, 147。"
S,Simulation Setup (實驗環境設置),"GUIDE（2.4 GB、70.7 萬事件）97, 119, 136 與 ExCyTIn-Bench Docker/SQL 環境 97, 135。"
T,Tuning parameters (參數調校),"在驗證集上調校信心門檻 \\(\tau\\)、安全門檻 \\(\tau_{safety}\\) 與權重 \\(w\\) 92, 94, 147。"
U,Useful results (成果展現規劃),"預期繪製漏判率與升級率之 Trade-off 曲線圖 45, 68, 96, 120。"
V,Verify the effectiveness (驗證有效性),"設計 E1~E5 五大實驗與消融實驗（Ablation Study）進行嚴謹驗證 95, 120, 147。"
V. Conclusion,,
W,What proposed (研究總結),"總結針對 SOC 告警疲勞所提出之 AI SOC Analyst Agent 系統 44, 52, 58。"
X,eXcel (專精亮點情境),"擅長處理多階段攻擊鏈推理、證據不全及高風險情境之決策 77, 84, 132。"
Y,Yields (最終專題產出),"交付 GitHub 原始碼、README、DESIGN.md、PPT 與 Demo 影片 34-36, 52。"
Z,Zen (結論與研究貢獻),"強調以 Assume Breach 65 與錯誤成本不對稱 68 為核心，建立可信賴的人機協作模式 39, 40, 70。"

總結

AI SOC Analyst Agent 的專題計畫書 (AI_SOC_Analyst_Agent-proposal.md 42-109) 與系統設計文件 (DESIGN.md 124-150)：

1. 完全符合《期末專題提案作業規範》：具備強烈的 Domain AI Agent 特色 2, 3，從真實世界客觀數據引題 42, 46、16 篇黃金比例相關研究彙整 53-61，到深度的三大研究問題 65-77、8 大模組 3 種技術圖表 78-93，並建立了標準 Handover 體系 34-38。
2. 精確吻合《**A2Z outline example.pdf**》的 **26** 字母 **SOP** 結構：從 Abstract 的 A–F 故事鏈 41-45，到 Proposed Scheme 的 PA–PM 技術邏輯 41, 78-94 與 Simulation 的 Q–V 實驗規劃 41, 95, 147，展現出頂級學術論文與系統工程架構的完整度。

💡 下一步建議：您可以根據上述架構生成更詳細的專題報告、簡報投影片大綱（Proposal PPT），或是繼續進行 GUIDE 資料集的特徵工程與 GBDT 模型訓練工作！